ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Circuit RLC

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · PHYSIQUE · CIRCUIT RLC · EXERCICES 02

6 *exercices de synthèse*

Quand on force un circuit RLC à osciller à une fréquence imposée, tout change : il existe une fréquence de résonance où l'intensité devient maximale. C'est ce phénomène qui permet à un poste de radio de choisir SA station parmi toutes les autres. Cette série de synthèse type Bac étudie la courbe i(f), l'accord d'un récepteur, la sélectivité, puis revient sur la décharge amortie et l'entretien des oscillations. Le corrigé complet est dans corr_p2.html.

⏱ 55 min | ✏️ 6 exercices | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Mode d'emploi : chaque énoncé est autonome et contient toutes les données. Rédige comme au Bac : littéral, substitution, calcul, résultat avec unité. Les corrigés étape par étape et les pièges sont dans corr_p2.html.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

02 Oscillations forcées et résonance — exercices 1 à 3

03 Synthèses type Bac — exercices 4 à 6

Oscillations forcées et résonance

✏️ EXERCICE 1 — RÉSONANCE D'INTENSITÉ : ÉTUDE DE LA COURBE I(F) (★★)

Un GBF délivre la tension sinusoïdale

$$u = U_m \cdot \cos(2\pi \cdot f \cdot t)$$

avec

$$U_m = 2{,}0\ V$$

aux bornes du circuit série

$$R = 10\ \Omega\ ;$$

$$L = 0{,}10\ H\ ;$$

$$C = 10\ \mu F.$$

On fait varier f de 50 Hz à 300 Hz et on relève l'intensité i.

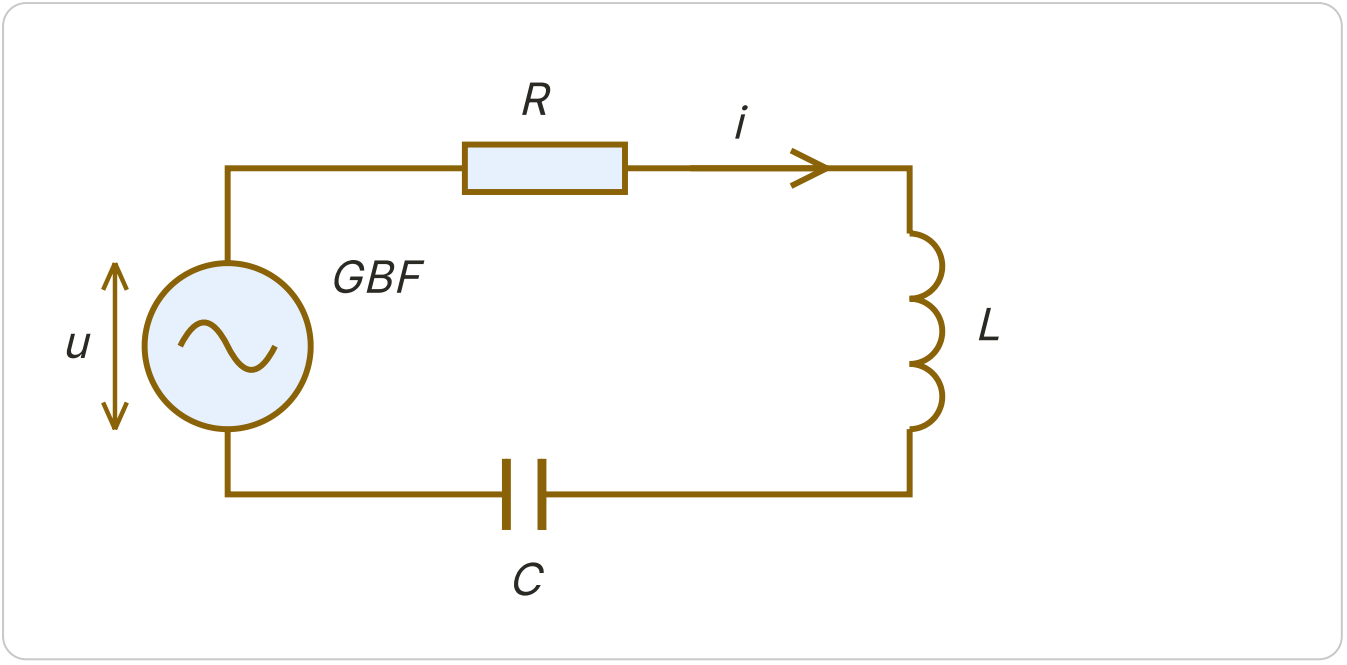


Figure 1 — Circuit RLC série alimenté par le GBF : la fréquence f de la tension u est variable.

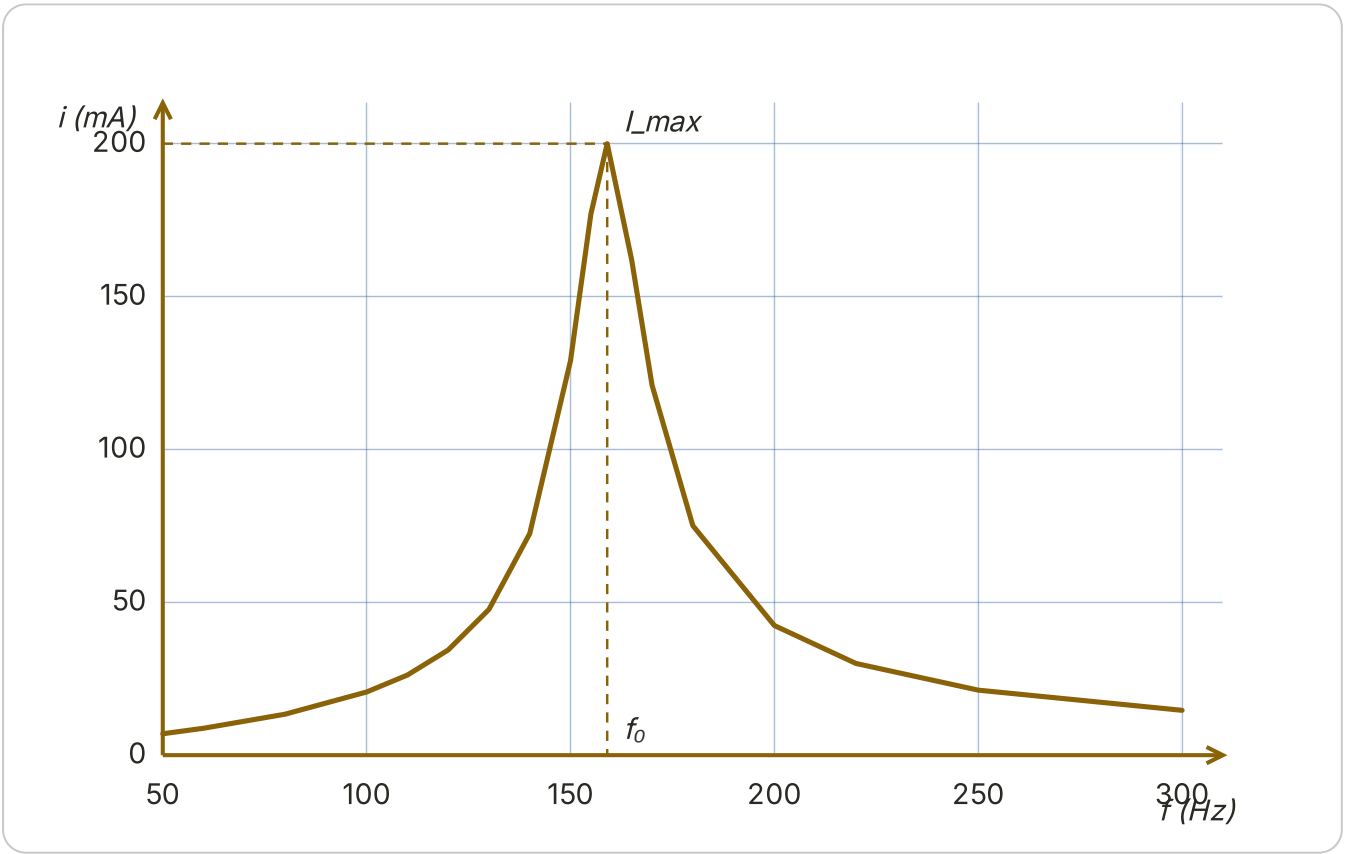


Figure 2 — Courbe expérimentale i(f) : l'intensité passe par un maximum très marqué à la fréquence de résonance f_0.

— 1) Calculer la fréquence de résonance théorique

$f_0 = 1/(2\pi\cdot\sqrt{(L\cdot C)})$.

— 2) Lire f_0 sur la courbe de la figure 2 et comparer.

— 3) Lire l'intensité maximale I_max au sommet de la courbe.

— 4) À la résonance, les tensions aux bornes de L et de C se compensent :

$u_L + u_C = 0$,

donc u = u_R. Montrer que

$I_{max} = U_m/R$

et vérifier numériquement.

— 5) On remplace R par 2R : que devient I_max ? La courbe devient-elle plus ou moins aiguë ?

✏️ EXERCICE 2 — ACCORDER UN POSTE DE RADIO (★★)

L'antenne d'un récepteur alimente un circuit RLC série (L = 1,0 mH ;

$R = 10\ \Omega$;

condensateur variable C). Chaque station émet une onde de fréquence f : le poste restitue la station dont f coïncide avec la fréquence de résonance

$f_0 = 1/(2\pi\cdot\sqrt{(L\cdot C)})$

du circuit, car l'intensité y est maximale.

— 1) Calculer f_0 pour

$C = 1{,}0$ nF.

— 2) Quelle capacité régler pour capter la station de 200 kHz ?

— 3) Le cadran du poste doit couvrir 100 kHz à 500 kHz : calculer les capacités extrêmes C_min et C_max à prévoir.

— 4) Pourquoi la résistance R du circuit doit-elle être faible ? (penser à l'aiguëté de la résonance)

✏️ EXERCICE 3 — POURQUOI LES STATIONS NE SE MÉLANGENT-ELLES PAS ? (★★★)

Même circuit d'accord (L = 1,0 mH). On compare deux réglages voisins du condensateur variable :

$C_1 = 1{,}0$ nF

et

$C_2 = 0{,}90$ nF.

Donnée :

$\sqrt{(9{,}0 \times 10^{-13})} \approx 9{,}49 \times 10^{-7}$.

— 1) Calculer les fréquences de résonance f_{01} et f_{02} des deux réglages.

— 2) Calculer l'écart

$$\Delta f_0 = f_{02} - f_{01}.$$

— 3) Sur une courbe de résonance comme la figure 2, l'intensité chute très vite dès qu'on s'écarte de f_0 : expliquer pourquoi deux stations séparées de quelques kHz ne se mélangent pas, à condition que R soit faible.

— 4) Que se passerait-il si R était dix fois plus grande (courbe de résonance élargie) ? Répondre qualitativement.

Synthèses type Bac

✏️ EXERCICE 4 — ÉTUDE COMPLÈTE D'UNE DÉCHARGE AMORTIE (★★★)

Un condensateur

$C = 10\ \mu F$

chargé sous

$U_0 = 6{,}0\ V$

se décharge à $t = 0$ dans un résistor

$R = 10\ \Omega$

et une bobine

$L = 0{,}10\ H$

en série. On note q la charge du condensateur, $u = q/C$ la tension à ses bornes ; pendant la décharge,

$i = -dq/dt$.

— 1) La loi des mailles s'écrit

$$u = R\cdot i + L\cdot di/dt.$$

Montrer que u vérifie l'équation

$$L\cdot C\cdot d^2u/dt^2 + R\cdot C\cdot du/dt + u = 0.$$

— 2) Calculer la résistance critique

$$R_c = 2\cdot\sqrt{(L/C)},$$

comparer à R et nommer le régime observé.

— 3) Donner l'expression de la pseudo-période T lorsque l'amortissement est faible, puis sa valeur numérique.

— 4) Calculer l'énergie initiale

$$E_0 = \tfrac{1}{2}\cdot C\cdot U_0^2.$$

Que vaut l'énergie du circuit lorsque la décharge est terminée ? Où est passée la différence ?

— 5) Le deuxième sommet de u vaut

$u_1 \approx 4{,}4$ V :

calculer l'énergie dissipée pendant la première pseudo-période, en J puis en pourcentage de E_0.

✏️ EXERCICE 5 — ENTRETENIR LES OSCILLATIONS (★★★)

Dans le circuit de l'exercice 4, les oscillations s'amortissent en une quinzaine de pseudo-périodes.

— 1) Expliquer en termes d'énergie pourquoi les oscillations finissent par s'arrêter.

— 2) Un dispositif d'entretien (étage à transistor alimenté par une pile) restitue au circuit, à chaque pseudo-période, l'énergie dissipée. Quelle énergie moyenne faut-il restituer par pseudo-période pour maintenir l'amplitude constante ? On prendra

$$\Delta E \approx 8{,}3 \times 10^{-5} \text{ J}$$

pour la première pseudo-période.

— 3) En déduire la puissance moyenne fournie par le dispositif d'entretien pendant cette pseudo-période ($T \approx 6{,}3$ ms).

— 4) Comparer avec une balançoire que l'on pousse régulièrement : identifier l'énergie dissipée et l'énergie apportée dans chaque système.

— 5) Le circuit entretenu oscille-t-il à une fréquence quelconque ou à une fréquence imposée par L et C ? Justifier.

✏️ EXERCICE 6 — LC OU RLC ? SYNTHÈSE TRANSVERSALE (★★★)

Recopie et complète le tableau ci-dessous (une réponse par case vide). La colonne LC idéal est donnée en exemple.

GRANDEUR	LC IDÉAL (R = 0)	RLC, R PETIT	RLC, R = R_C	RLC, R SUPÉRIEUR À R_C
Allure de u(t)	sinusoïde d'amplitude constante	…	…	…
Période observée	$T_0 = 2\pi\cdot\sqrt{(L\cdot C)}$	…	…	pas d'oscillation
Énergie totale	constante	…	…	…

— 1) Compléter les cases du tableau.

— 2) Citer une application possible pour chaque régime (radio, métallo-détecteur, appareil de mesure à retour rapide sans oscillation…).

— 3) Mini-problème : un poste de radio (L = 1,0 mH) est accordé sur 159 kHz avec

C = 1,0 nF.

Quelle capacité faut-il pour être accordé sur 79,6 kHz (soit $f_0/2$) ? Justifier avec $f_0 \propto 1/\sqrt{C}$.

— 4) Vérifier le résultat par le calcul direct de

$C = 1/(4\pi^2\cdot f_0^2\cdot L)$.

🎯

Exercices 02 terminés !

Résonance, sélectivité, entretien : tu tiens toute la physique du poste de radio. Vérifie tes résultats dans corr_p2.html, puis passe à la révision générale du chapitre.